Design génératif

Quand la règle fait la forme



Seck Mborika & Mohamdi Maryam
M2 DIMI



1. Introduction
2. Analyse
3. Méthodologie
4. Concept et problématique
5. Inspiration artistique
6. Demarche projet
7. Projet final



Introduction

Introduction

Art génératif



L’artiste ne crée pas directement l’œuvre : il crée un système (des règles, un programme, une machine), puis il le laisse produire l’œuvre avec une part d’autonomie.

Les 4 étapes :

1. Règles
2. Machine
3. Résultat
4. Choix

La définition de référence

« L’art génératif désigne toute pratique artistique où l’artiste utilise un système [...] mis en mouvement avec un certain degré d’autonomie, qui contribue à l’œuvre achevée ou la produit. »

Philip Galanter, What is Generative Art?, 2003

Analyse

Analyse

Vera Molnar : pionnière de l’art par ordinateur

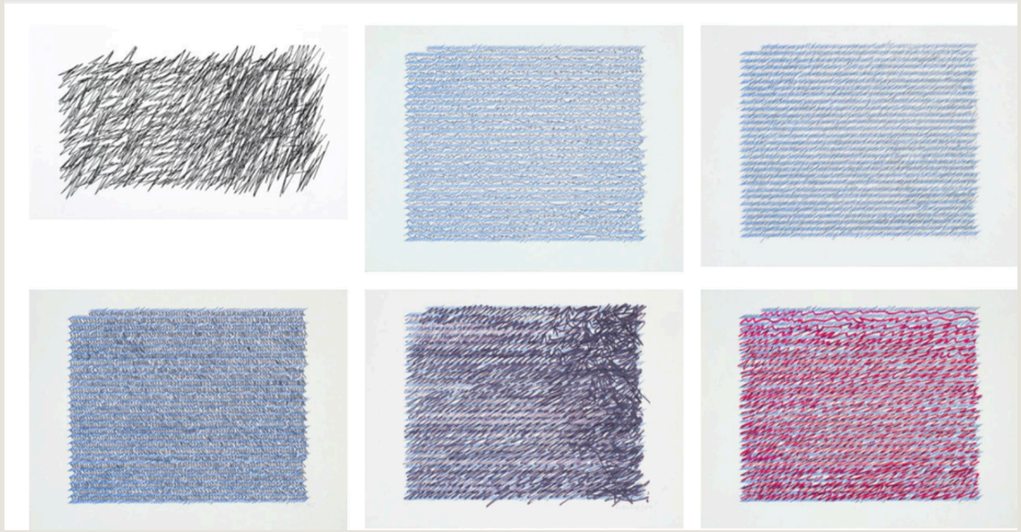


- Née en 1924 en Hongrie.
- Formation : études aux Beaux-Arts de Budapest où elle découvre le cubisme, qui l’influencera toute sa vie.
- Arrivée en France : après un séjour d’études à Rome avec son mari François Molnar, elle s’installe à Paris en 1947.
- La « machine imaginaire » : au début des années 1960, elle travaille comme un ordinateur, sans ordinateur : elle applique à la main des programmes qu’elle a elle-même définis.
- 1968, le vrai ordinateur : elle commence à dessiner avec un ordinateur relié à une table traçante, dans un laboratoire de la Sorbonne. C’est la première artiste en France à le faire.

« Je continue d'expérimenter, encore et encore, jusqu'où l'on peut tordre quelque chose de régulier. »

Analyse

Art génératif : Lettres de ma mère



Au début

La mère écrit chaque semaine. Chaque ligne commence de façon régulière, presque gothique, puis devient nerveuse vers la droite. L'encre est bleu clair.

Avec les années

Le désordre gagne toute la ligne,
l'écriture devient illisible mais très belle
à regarder. L'encre vire peu à peu au noir.

Quand elles cessent

Les lettres n'arrivent plus. Molnar se
met à les simuler elle-même à
l'ordinateur, pour en recevoir encore.

Du bleu clair (couleur des yeux de sa mère) au noir : le temps qui passe se lit dans l'encre.

« Ma mère avait une belle écriture. Un peu gothique, et en même temps un peu hystérique. Au début de chaque ligne, à gauche, l'écriture était régulière, stricte, gothique, mais à mesure que la ligne se déplaçait vers le bord de la page, elle devenait de plus en plus nerveuse, inquiète, presque hystérique. »

Analyse

La méthode : une série de « trahisons »

1 Une seule ligne

Chaque fin de ligne rejoint le début de la suivante par une oblique.

2 Jambages inversés

Certaines lettres penchent vers la gauche.

3 Désordre au centre

Le chaos passe au milieu : retour à la symétrie classique.

4 Crescendo diagonal

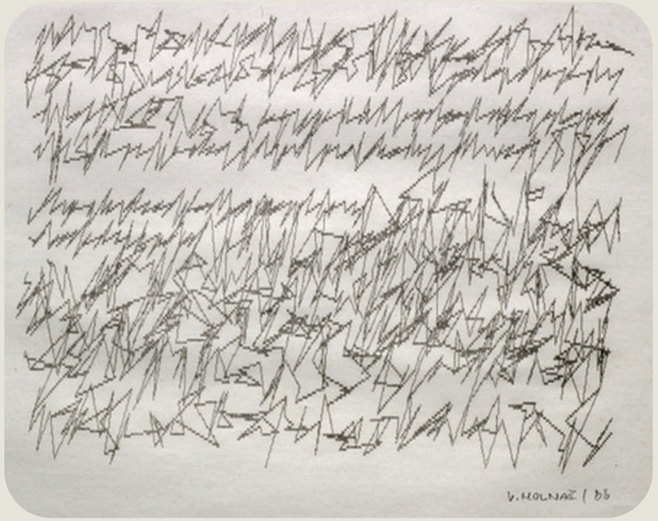
Le désordre grandit sur toute la feuille, façon baroque.

5 Main et machine

Des lignes tracées à la main s'intercalent entre celles de l'ordinateur.

6 Sa propre écriture

Elle glisse son écriture à elle entre les lignes de sa mère.



« Une autre solution serait de faire de la mauvaise composition [...] ne plus rééquilibrer l'équilibre, mais ne pas en tenir compte, ou pis, le renforcer, le souligner, le mettre en valeur. »

Analyse

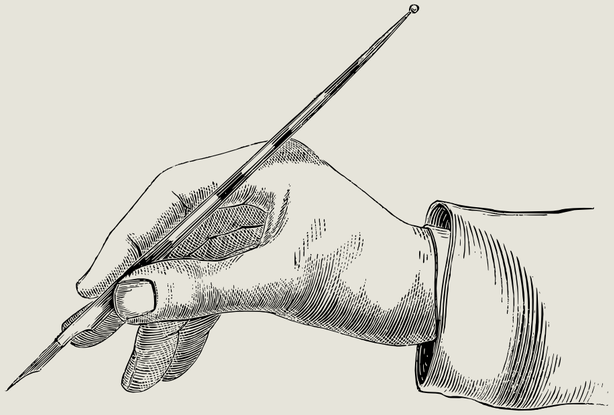
Les outils : la main et la machine



Une machine où un stylo, fixé à un bras mécanique, dessine sur le papier. Le trait ressemble à un geste humain : elle « dessine à la manière du bras humain ».



Les traits deviennent de petits rectangles plus ou moins allongés. Le dessin prend un aspect plus géométrique.



Molnar ajoute des lignes à la main : des lignes qui penchent vers la gauche, des gribouillis encore plus « fous », et pour finir, sa propre écriture.

« Un essai de fusion, d'alchimie de la main et de la machine. »

Analyse

Joris Lamnar : Designer entre art, science et ingénierie



- Né en 1979 à Borculo, aux Pays-Bas.
- Formation : diplômé avec mention de la Design Academy Eindhoven en 2003. Son radiateur Heatwave, édité par Droog puis par Jaga, le fait connaître.
- Le Joris Laarman Lab : atelier fondé à Amsterdam avec Anita Star, où l'on teste et prototype de nouvelles façons de fabriquer.
- Sa méthode : il puise dans la recherche scientifique plus que dans les tendances du design.
- 2021 : son pont en acier, imprimé en 3D par des robots avec MX3D, est installé sur un canal d'Amsterdam.
- Reconnaissance : œuvres au MoMA, au Rijksmuseum, au V&A et au Centre Pompidou.

Analyse

Objet design : Bone Chair

Chaise en aluminium de la série *Bone Furniture* (commencée en 2004). Sa forme reprend la croissance des os : de la matière là où l'effort est fort, rien ailleurs. Collections du MoMA (New York) et du Rijksmuseum (Amsterdam).



Bone Chair, 2006

1. Sortir de la forme « industrielle »

2. Utiliser la nature comme méthode, pas comme décor

3. Faire de l'algorithme un outil de sculpture

Analyse

Méthodologie

L’algorithme

Il modélise la croissance des arbres et des os : ajouter de la matière où il faut, en retirer ailleurs.

L’outil industriel

En 1998, Opel (General Motors) en tire un logiciel pour alléger ses pièces de moteur. Laarman obtient de l’utiliser pour du mobilier.

Les contraintes

Il fixe l’assise, le dossier et trois points d’appui au sol. Le logiciel retire la matière inutile d’un bloc.

La fabrication

Forme affinée, imprimée en 3D, moulée en céramique, coulée en aluminium puis polie à la main. Éditions limitées.

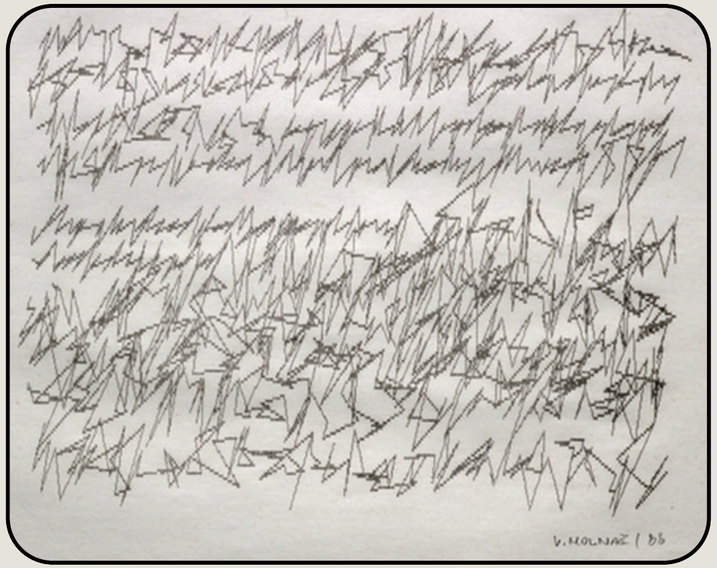
L’objectif : créer une chaise « comme la nature l’aurait faite », avec le maximum de solidité et le minimum de matière.

“Si la nature voulait créer une chaise, elle ressemblerait à ça”

Analyse

Deux œuvres, une même idée du vivant





Un système produit la forme ; l'auteur fixe les règles, puis choisit et affine.
Imiter une trace du vivant : la croissance d'un os, l'écriture d'une mère.
Main + machine : logiciel, moulage et polissage manuel / traceur, code et ajouts à la main.

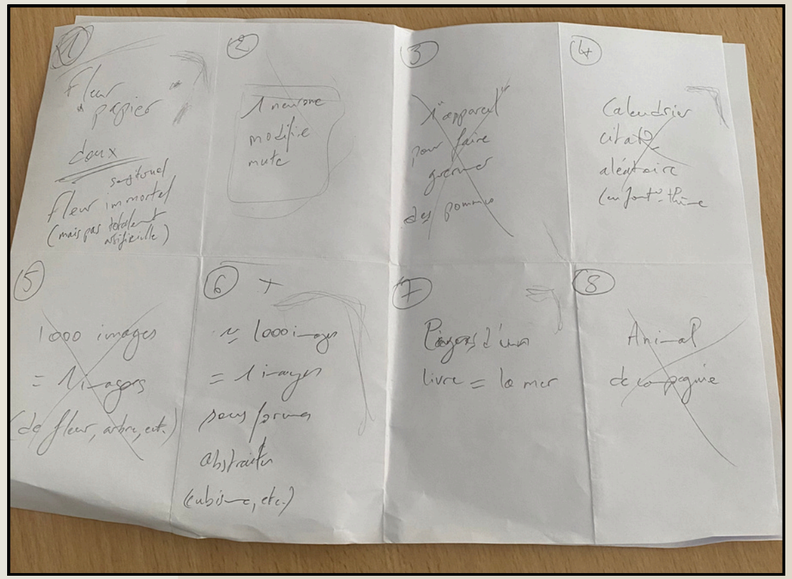
Analyse

Critère	Lettres de ma mère (Molnar)	Bone Chair (Laarman)
Domaine	Art (dessin)	Design
Date	1981–1990	2006
Objectif	Explorer la composition, le déséquilibre	Faire une chaise solide avec le moins de matière
Rôle du hasard	Important : elle cherche le désordre	Aucun : le logiciel cherche la forme la plus efficace
Utilité	Aucune, c’est une œuvre à regarder	On peut s’asseoir dessus
Outils	Table traçante, imprimante, main	Logiciel d’Opel, impression 3D, moule en aluminium
Émotion	Très intime : sa mère, l’absence	Technique : solidité, nature

Méthodologie

Méthodologie

Crazy 8



6 to one



Concept et problématique

Concept et problématique



Le constat

Une fleur fane. C’est la règle du vivant : sans ce qui la nourrit, elle perd sa couleur, se courbe et disparaît.

La question

Et si ce qui maintient une fleur en vie, ce n’était pas l’eau, mais les liens ?
Comment un réseau de connexions peut-il empêcher ce qui est fragile de disparaître ?

Notre idée

Nos fleurs sont des neurones. Comme dans le cerveau, elles vivent grâce aux signaux qu’elles reçoivent. Sans impulsion, elles fanent ; quand la lumière circule dans les tiges, elles renaissent.

Concept et problématique

Résultat



Neuroflore

Un bouquet de fleurs qui sont aussi des neurones. Les vraies fleurs fanent et disparaissent ; notre dessin en garde la trace, et la machine tente de les faire revivre à partir de cette trace.

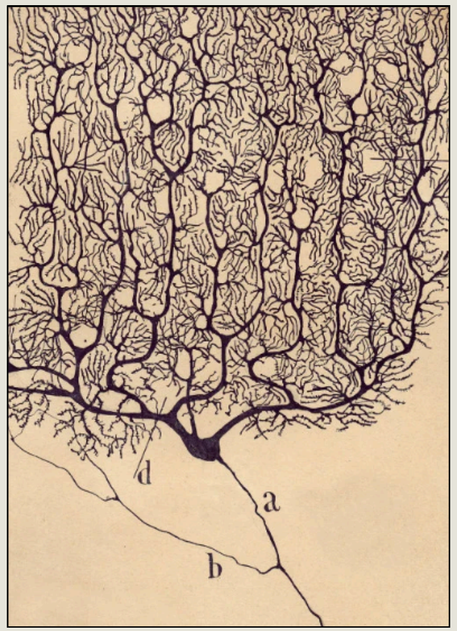


Inspiration artistique

Inspiration artistique

Neurones et fleurs : le vivant comme modèle

Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)



Il dessinait à la main les neurones qu'il observait au microscope, et décrivait le cerveau comme un jardin.

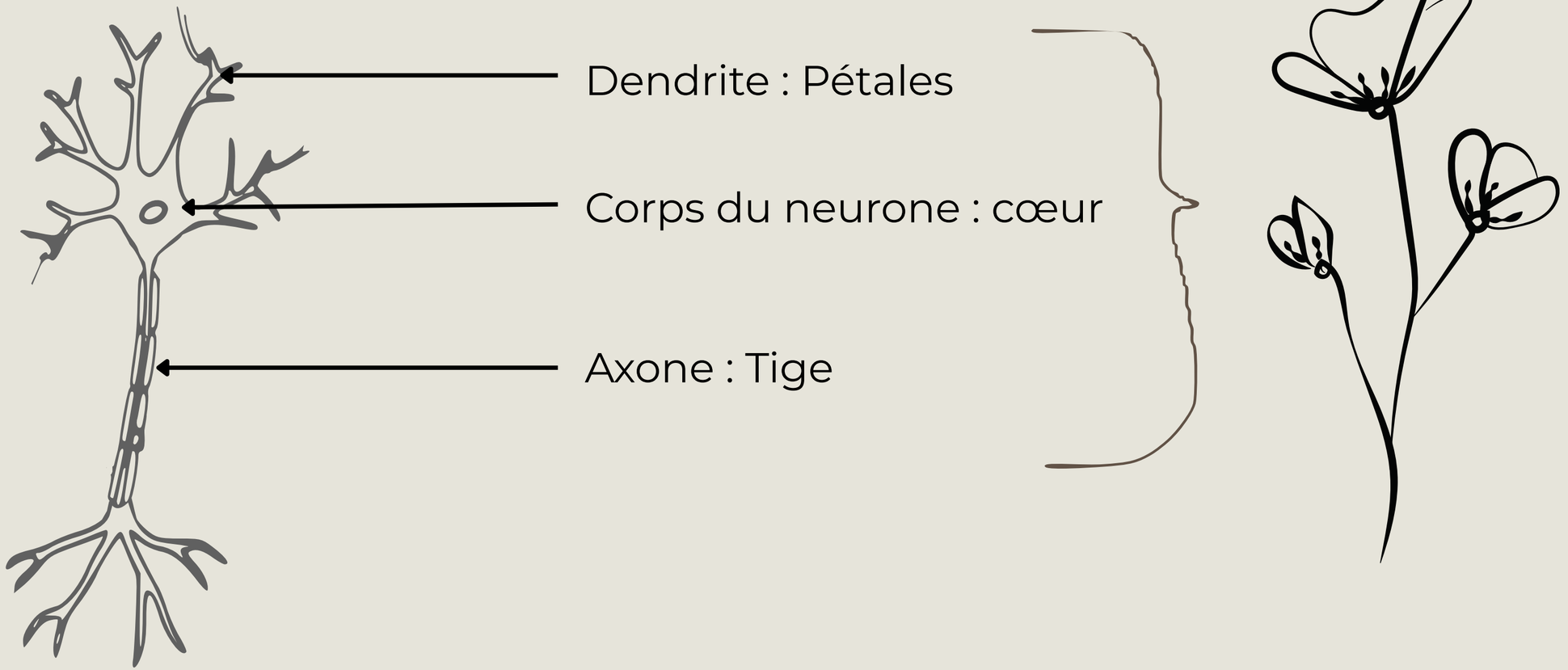
Joris Laarman, Bone Chair (2006)

Son algorithme imite la croissance des arbres et des os, qui ajoutent de la matière là où il y a de l'effort.
Les pieds de la chaise se divisent comme des racines.
Une structure du vivant transformée en règle.

L'os, l'arbre, le neurone et la tige partagent la même forme : des branches qui portent et qui transmettent. Laarman s'en sert pour construire une forme ; nous, pour faire vivre une fleur.

Inspiration artistique

Neurones et fleurs : le vivant comme modèle

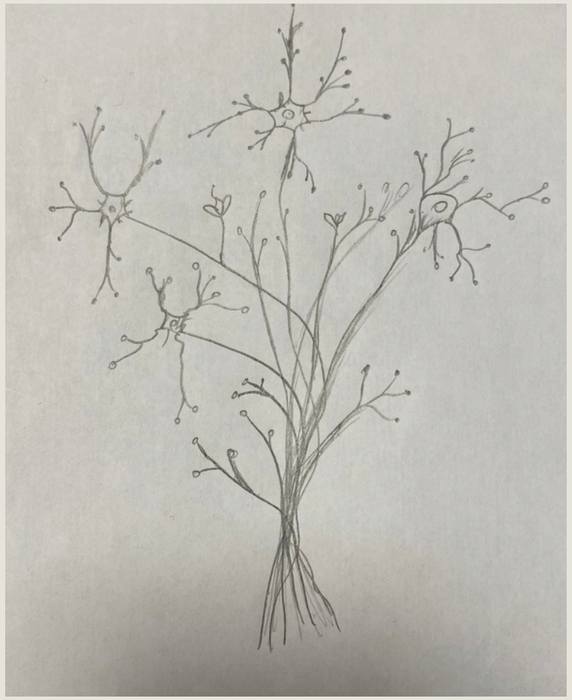


Demarche projet

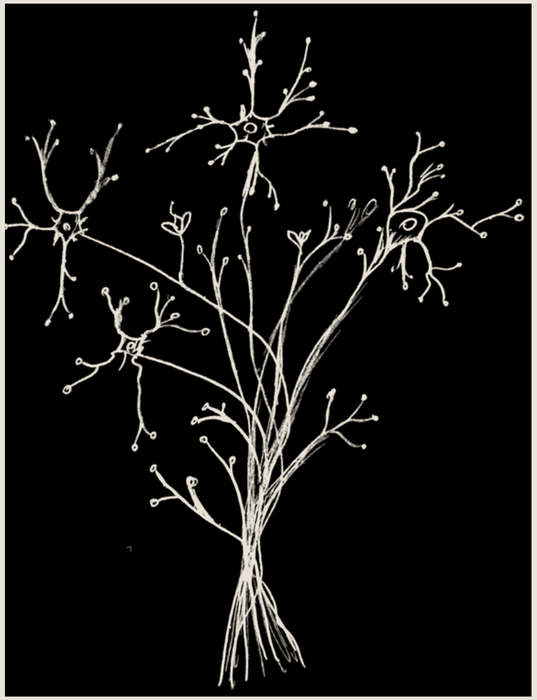
Demarche projet

Cheminement

Le dessin



Traitement d’image



Animation

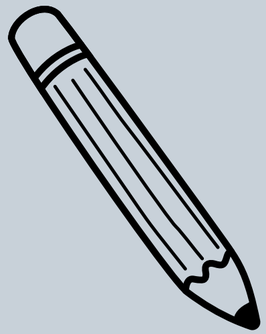


Demarche projet

Outils techniques

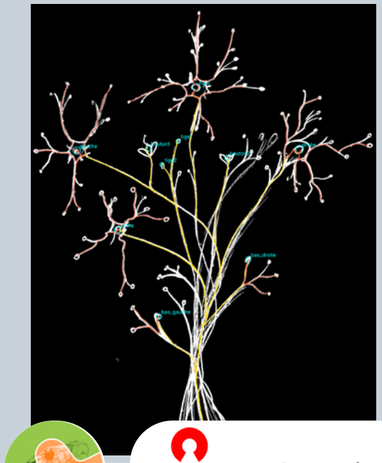
Dessin

Crayon à papier sur cahier, photographié au téléphone.



Traitement d'image

Python et OpenCV nettoient le dessin, tracent les tiges et séparent chaque fleur.



Animation

HTML, CSS et JavaScript : les fleurs fanent sans lumière et renaissent quand une impulsion arrive.



Assistance IA

Claude (Anthropic) nous a aidés à écrire le code et à le régler. Le dessin, l'idée et les choix restent les nôtres.

Démonstration

Conclusion

Nous n’avons pas reconstruit la fleur à l’ordinateur : c’est notre vrai dessin au crayon qui vit à l’écran.

La machine ne dessine rien. Elle nettoie le trait, suit nos tiges et fait circuler la lumière.

Même les fleurs qui naissent sont faites à partir de nos propres traits.

Merci pour votre écoute !

Maryam MOHAMDI
Mborika SECK

« Ce qui nous relie ne fane pas. »

Bibliographie

MOLNAR, Véra. Lettres à ma mère (1981-1990), texte daté du Hôme-sur-Mer, été 1991. © Véra Molnar, veramolnar.com.
Véra Molnar
Ministère de la Culture. « Hommage de Rima Abdul Malak à Vera Molnar », communiqué de presse, 2023. https://www.culture.gouv.fr/presse/communiques-de-presse/Hommage-de-Rima-Abdul-Malak-a-Vera-Molnar
Galerie Thaddaeus Ropac. « Vera Molnár ». https://ropac.net/artists/231-vera-molnar/
The Mayor Gallery. « Vera Molnár ». https://www.mayorgallery.com/artists/190-vera-molnar/
Offi.fr. « Vera Molnar, Parler à l'œil », Centre Pompidou. https://www.offi.fr/expositions-musees/centre-georges-pompidou-1728/vera-molnar-parler-a-loeil-95760.html
Joris Laarman et la Bone Chair
MoMA. « Joris Laarman. Bone Chair, 2006 ». https://www.moma.org/collection/works/110207
Phillips. « The Art and Science of Joris Laarman's 'Bone Furniture' Series ». https://www.phillips.com/article/3516598
Rijksmuseum. « Bone Chair, Joris Laarman, 2006 ». https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/BK-2011-49
Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum. Joris Laarman Lab: Design in the Digital Age. https://collection.cooperhewitt.org/exhibitions/907219083/text

Bibliographie

Dezeen. « Joris Laarman works with Opel », 27 décembre 2006.
https://www.dezeen.com/2006/12/27/joris-laarman-works-with-open/
Wikipédia. « Joris Laarman ». https://en.wikipedia.org/wiki/Joris_Laarman
KIT (Karlsruher Institut für Technologie). Communiqué de presse 069/2010 (méthode SKO de Claus Mattheck). https://www.kit.edu/kit/english/pi_2010_1240.php
Définitions
GALANTER, Philip. « What is Generative Art? Complexity Theory as a Context for Art Theory », conférence GA2003, Milan, 2003.
https://www.mat.ucsb.edu/~g.legrady/academic/courses/21s255/r/galanter.pdf
World Design Organization (WDO). « Definition of Industrial Design », 2015.
https://wdo.org/about/definition/
Références d’histoire du design (citées sans lien)
SULLIVAN, Louis. « The Tall Office Building Artistically Considered », 1896 (« form follows function »).
LOOS, Adolf. Ornement et crime, 1908.
Images (seulement si tu les utilises)
Digital Art Museum (DAM). « Lettres à ma mère by Vera Molnar ».
Galerie Oniris, Rennes. « Vera Molnar, Lettre de ma mère, 1990 ».